

**PERAMALAN CURAH HUJAN DENGAN
PEMBOBOTAN DERET WAKTU
BERBASIS SPATIO TEMPORAL**

***RAINFALL FORECASTING USING TIME
SERIES WEIGHTING BASED ON
SPATIAL TEMPORAL***

**Proposal Tugas Akhir
Matakuliah Penulisan Proposal (CDK4AAA2)**

Disusun oleh:
CALISTA GHEA ARDHANI
NIM 1206220010



**PROGRAM STUDI SARJANA SAINS DATA
DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
UNIVERSITAS TELKOM
SURABAYA
2025**

Lembar Persetujuan

Proposal Tugas Akhir

PERAMALAN CURAH HUJAN DENGAN PEMBOBOTAN DERET WAKTU BERBASIS SPATIO TEMPORAL

Proposal ini diajukan sebagai usulan pembuatan tugas akhir pada
Program Studi Sarjana Sains Data
Direktorat Kampus Surabaya
Universitas Telkom

Disusun oleh:
CALISTA GHEA ARDHANI
NIM: 1206220010

Surabaya, 23 Juni 2025
Menyetujui,

Calon Pembimbing 1

Calon Pembimbing 2

Regita Putri Permata S.Stat., M.Stat
NIP: 22960008

Rifdatun Ni'mah S.Si., M.Si
NIP: 22900008

Ketua Program Studi Sarjana
Sains Data

Moh. Hamim Zajuli Al Faroby, S.Si., M.Mat.
NIP: 23950023

Lembar Pernyataan Orisinalitas



Nama : CALISTA GHEA ARDHANI
NIM : 1206220010
Alamat : Jl. Residen Sudirman No 68K
No. Telp : 081213770725
Email : calistaghea@student.telkomuniversity.ac.id

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya orisinal saya sendiri. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidakaslian karya ini.

Surabaya, 27 Mei 2025

CALISTA GHEA ARDHANI

ABSTRAK

Curah hujan merupakan salah satu parameter meteorologis penting yang memengaruhi berbagai sektor, seperti pertanian, infrastruktur, dan mitigasi bencana. Di kota metropolitan seperti Surabaya, prediksi curah hujan yang akurat sangat diperlukan untuk mendukung perencanaan kota dan pengurangan risiko bencana hidrometeorologi. Namun, karakteristik curah hujan bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh faktor ruang (spasial) dan waktu (temporal) secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemodelan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek deret waktu, tetapi juga keterkaitan antar lokasi geografis. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi curah hujan harian menggunakan pendekatan spasio-temporal, dengan mempertimbangkan keterkaitan pola curah hujan antar wilayah dan waktu. Model yang digunakan adalah STARMA (Space-Time Autoregressive Moving Average). Tiga skema pembobotan dibandingkan dalam penelitian ini, yaitu bobot seragam, bobot berdasarkan jarak, dan bobot berbasis korelasi silang. Model STARMA dengan pembobotan adaptif ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem peringatan dini serta kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim secara lebih tepat sasaran. Data curah hujan diperoleh dari citra satelit NASA POWER untuk wilayah Surabaya selama tahun 2015–2025.

Kata Kunci: Prediksi Curah Hujan, Spatial Weight Matrix, STARMA, Surabaya.

Abstract

Rainfall is one of the key meteorological parameters that influences various sectors such as agriculture, infrastructure, and disaster mitigation. In metropolitan cities like Surabaya, accurate rainfall prediction is crucial to support urban planning and reduce the risk of hydrometeorological disasters. However, rainfall patterns are complex, as they are simultaneously influenced by spatial and temporal factors. Therefore, a modeling approach that considers both time series aspects and the interrelationship between geographical locations is required. This study aims to develop a daily rainfall prediction model using a spatio-temporal approach, taking into account the spatial and temporal patterns of rainfall across regions. The model employed is the STARMA (Space-Time Autoregressive Moving Average) model. Three weighting schemes are compared in this study: uniform weights, distance-based weights, and cross-correlation-based weights. The STARMA model with adaptive weighting is expected to serve as a foundation for the development of early warning systems as well as for more targeted climate change mitigation and adaptation policies. Rainfall data were obtained from NASA POWER satellite imagery for the Surabaya region covering the years 2015–2025.

Keywords: Rainfall Prediction, Spatial Weight Matrix, STARMA, Surabaya.

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga skripsi berjudul "Peramalan Curah Hujan dengan Pembobotan Deret Waktu Berbasis Spasio-Temporal" ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Sains Data Universitas Telkom Kampus Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi curah hujan secara lebih akurat menggunakan model STARMA berbasis spasio-temporal. Diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi sistem peringatan dini dan kebijakan mitigasi bencana.

Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, seluruh pengajar, keluarga, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran sangat saya harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Surabaya, 27 Mei 2025
CALISTA GHEA ARDHANI

Daftar Isi

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pernyataan Orisinalitas	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan dan Asumsi Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
1.7 Rencana Kegiatan	7
1.8 Jadwal Kegiatan	8
II Landasan Teori	9
2.1 Penelitian Terkait	9
2.2 Peramalan	12
2.3 Menguji Kestasioneran Data	14
2.4 ARIMA Model	14
2.5 Model STARMA (<i>Space-Time Autoregressive Moving Average</i>)	16

2.6	Spatial Weight Matrix (SWM)	22
2.6.1	Konsep Dasar Spatial Weight Matrix	22
2.6.2	Bentuk Umum Matriks SWM	22
2.6.3	Jenis-jenis Pembobotan	23
2.6.4	Peran SWM dalam Model STARMA	24
Daftar Pustaka		25
Lampiran		28

Daftar Tabel

1.1	Jadwal kegiatan proposal tugas akhir	8
-----	--	---

Daftar Gambar

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki kepadatan aktivitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang tinggi. (Saesarin 2020). Terletak di wilayah timur Pulau Jawa, Surabaya berada pada zona iklim tropis basah yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kondisi iklim ini menjadikan curah hujan sebagai salah satu elemen penting dalam tata kelola perkotaan. Tingginya intensitas curah hujan dalam waktu singkat di Surabaya dapat menyebabkan genangan atau banjir yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak infrastruktur. (Febriana 2019)

Curah hujan sendiri merupakan salah satu parameter meteorologi yang paling krusial dalam berbagai sektor, seperti pertanian, pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana, serta perencanaan pembangunan wilayah. Curah hujan menunjukkan banyaknya air hujan yang turun dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Dalam konteks kota seperti Surabaya, pemahaman terhadap curah hujan sangat penting untuk menunjang kebijakan adaptif dan strategi mitigasi terhadap dampak bencana hidrometeorologi. (Azka et al. 2018)

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi ketidakpastian musim yang dipengaruhi oleh perubahan iklim global, termasuk pergeseran waktu dan intensitas musim penghujan maupun kemarau. Hal ini menjadikan upaya untuk memahami karakteristik curah hujan sebagai langkah penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim (Sofia et al. 2018). Salah satu karakteristik penting curah hujan adalah variabilitasnya, baik secara temporal (waktu) maupun spasial (lokasi geografis), yang mencerminkan fluktuasi jumlah serta distribusi hujan.

Untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang adaptif, diperlukan model prediksi curah hujan yang akurat. Pemodelan ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis pola hujan yang akan terjadi di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan data curah hujan berbasis satelit dari NASA

untuk menganalisis dinamika curah hujan dan meramalkan pola curah hujan di wilayah Surabaya. Diharapkan hasil dari peramalan ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan perkotaan yang tanggap terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

Forecasting atau peramalan adalah proses membuat prediksi mengenai kejadian di masa depan dengan menggunakan data historis dan pengetahuan saat ini. Tujuannya adalah memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Peramalan tidak selalu harus menghasilkan satu nilai pasti, dalam praktiknya dapat berupa nilai tunggal *point forecast*, interval prediksi, distribusi probabilitas atau kemungkinan terjadinya sesuatu. Proses peramalan melibatkan pengamatan pola masa lampau seperti tren, musiman, atau siklus, yang kemudian dianalisis menggunakan berbagai metode statistik atau teknik pembelajaran mesin (Petroopoulos et al. 2021). Terdapat dua jenis metode peramalan yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif mengandalkan pendapat ahli dan bersifat subjektif, biasanya digunakan saat data historis sulit diperoleh. Sebaliknya, metode kuantitatif menggunakan prinsip statistik, lebih objektif, dan mencakup berbagai pendekatan salah satunya yaitu *time series* yang menganalisis pola data berurutan berdasarkan waktu untuk menghasilkan prediksi masa depan (Ruchjana 2019).

Namun, metode peramalan konvensional *time series* murni hanya mempertimbangkan aspek temporal tanpa mengikutsertakan faktor spasial, sehingga kurang optimal dalam menganalisis fenomena seperti curah hujan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Itu dibuktikan dalam penelitian yang berjudul "*Enhanced Spatio Temporal Modeling for Rainfall Forecasting: A High Resolution Grid Analysis*" yang menjelaskan bahwa model konvensional seperti ARIMA hanya menangkap aspek temporal dan linier. Tanpa mempertimbangkan korelasi spasial antar lokasi, model model tersebut sering kali gagal memberikan prediksi curah hujan yang akurat terutama ketika diterapkan pada wilayah dengan variasi geografis yang kompleks. Sebaliknya, pendekatan spatio temporal berbasis grid resolusi tinggi merupakan salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks iklim dan meteorologi (Alam et al. 2024).

Model spasio-temporal merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan fenomena alam dengan mempertimbangkan aspek lokasi (spasial) dan waktu (temporal) (Utami 2017). Dalam proses analisisnya, model ini memperhitungkan adanya ketergantungan antar lokasi pengamatan serta hubungan korelatif yang mungkin muncul dari keterlambatan waktu (lag). Data yang diamati berdasarkan waktu biasanya tidak bersifat independen, melainkan saling berkorelasi dan membentuk pola deret waktu. Model spasio-temporal pertama kali dikembangkan oleh Bilonick dan Nicholas pada tahun 1983, melalui penelitian curah hujan menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan pertama berfokus pada aspek temporal dengan mengabaikan pengaruh spasial, yang kedua menekankan pengaruh spasial tanpa mempertimbangkan aspek waktu,

dan yang ketiga menggabungkan keduanya dalam satu analisis (Islami et al. 2021).

Pendekatan spasio-temporal memungkinkan identifikasi kemiripan pola curah hujan antar wilayah dengan memperhatikan hubungan geografis antar lokasi, baik yang berdekatan maupun berjauhan. Salah satu alat penting dalam pendekatan ini adalah *Spatial Weight Matrix*. *Spatial Weight Matrix* merupakan matriks yang merepresentasikan kekuatan hubungan spasial antara suatu lokasi dengan lokasi lainnya (Mukhaiyar et al. 2024). Nilai dalam matriks ini menunjukkan seberapa besar pengaruh satu lokasi terhadap lokasi lain berdasarkan kedekatan geografis, jarak, atau karakteristik spasial tertentu.

Dalam pengembangannya, *Spatial Weight Matrix* dapat dibentuk dalam dua dimensi (menggunakan koordinat horizontal) maupun tiga dimensi (menggabungkan perbedaan ketinggian). Pendekatan tiga dimensi ini menjadi penting ketika fenomena yang diteliti, seperti curah hujan atau muka air tanah, dipengaruhi oleh topografi atau elevasi wilayah. Matrix ini bisa dibentuk dengan berbagai metode seperti bobot berbasis inverse distance, bobot seragam, hingga yang dimodifikasi untuk memasukkan faktor ketinggian (Mukhaiyar et al. 2024).

Dengan menggunakan *Spatial Weight Matrix* yang tepat, model spatio-temporal seperti STARMA (*Space Time Autoregressive Moving Average*) mampu menangkap keterikatan spasial dan temporal secara simultan (Sharma et al. 2025). Model ini mengakomodasi efek pengaruh wilayah sekitar terhadap suatu lokasi, serta mempertimbangkan dinamika temporal yang mempengaruhi dari waktu ke waktu. STARMA menggunakan bobot dan mengintegrasikannya dengan temporal lag untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat terhadap fenomena spasio-temporal seperti curah hujan.

Penggunaan pendekatan spasio-temporal seperti STARMA menjadi semakin relevan di tengah kondisi perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan menjadi lebih ekstrem, tidak teratur, dan tidak menentu di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perancangan model prediksi curah hujan berbasis spasio-temporal tidak hanya memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu, tetapi juga sangat krusial untuk mendukung sistem peringatan dini, kebijakan mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Dalam mendukung kebutuhan tersebut, model spasio-temporal seperti STARMA telah dikembangkan dan digunakan untuk menangani fenomena yang melibatkan keterkaitan ruang dan waktu secara simultan. Konsep dasar dari model ini berakar pada penelitian awal oleh Cliff dan Ord pada tahun 1975 melalui pengembangan model STAR (*Space-Time Autoregressive*) serta model lanjutannya, yaitu STARMA (*Space-Time Autoregressive Moving Average*) (Laily 2020). Model STARMA menggabungkan pengaruh lag waktu sebelumnya baik dalam komponen autoregresif maupun *moving average*, yang berlaku tidak hanya secara temporal tetapi juga secara spasial. Model ini digunakan

untuk memodelkan data yang menunjukkan adanya autokorelasi spasial, yaitu keterkaitan antara nilai-nilai di lokasi yang berbeda dalam suatu sistem spasio-temporal (Rathod et al. 2018).

Berbagai pendekatan telah digunakan dalam peramalan curah hujan, mulai dari model *time series* konvensional seperti ARIMA yang menangani pola linier, hingga metode pembelajaran mesin seperti ANN, SVR, dan LSTM untuk menangani pola non-linier. Model *hybrid machine learning* menjadi alternatif menjanjikan karena mampu meningkatkan akurasi prediksi melalui kombinasi teknik dekomposisi sinyal dan algoritma optimasi, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada arsitektur dan pemrosesan data yang tepat (Latif et al. 2022).

Penelitian di Andhra Pradesh menggabungkan ARIMA, LSTM, XGBoost, dan Prophet dalam model ensemble menggunakan weighted averaging, menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan model individu, dengan kontribusi besar dari ARIMA dan LSTM (Kumar et al. 2023). Di Indonesia, penelitian menggunakan algoritma *clustering* berbasis DTW menunjukkan bahwa klasifikasi iklim tidak hanya berdasarkan rata-rata, tetapi juga mempertimbangkan pola spasio-temporal (Suryana et al. 2023). Penelitian lain membandingkan beberapa algoritma *machine learning* dan menemukan bahwa *Random Forest Regressor* paling akurat dalam memprediksi curah hujan berdasarkan atribut suhu, kelembapan, dan tekanan udara (Jagtap & Karande 2019).

Namun, model konvensional dan *machine learning* sering kurang efektif untuk data spasio-temporal karena kompleksitas polanya. Untuk itu, model STARMA dirancang khusus menangani data tersebut dan terbukti efektif dalam berbagai studi klimatologis. Contohnya, model hibrida STARMA-ANN-SVM digunakan untuk memprediksi curah hujan tahunan di Bengal Barat (Saha et al. 2020). Di Indonesia, model GSTAR juga telah diterapkan pada data curah hujan di Jawa Tengah dengan hasil yang menunjukkan pengaruh spasial yang signifikan. Sementara itu, pengembangan model STARMA II yang menggabungkan STARMA dan TDNN berhasil meningkatkan akurasi prediksi hasil panen padi dengan menggunakan matriks spasial berbasis KNN dan korelasi Pearson untuk menggambarkan *Spatio Temporal Similarity* antar wilayah (Badu-Apraku et al. 2021).

Dengan melihat studi-studi terdahulu terbukti bahwa penggunaan model STARMA dan variannya mampu memberikan hasil prediksi yang lebih akurat pada data yang memiliki ketergantungan ruang dan waktu, khususnya dalam dominan meteorologi dan iklim.

1.2 Perumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pola curah hujan di wilayah Surabaya dalam dimensi spasial temporal?

2. Bagaimana efektifitas pembobotan spatio temporal dalam memprediksi model curah hujan?
3. Bagaimana hasil peramalan berdasarkan pembobotan spasio temporal dalam memprediksi curah hujan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai pada penulisan proposal/TA.

1. Untuk menganalisis pola penyebaran curah hujan di Surabaya dari waktu ke waktu dan antar lokasi dalam wilayah tersebut.
2. Untuk mendapatkan model curah hujan yang efektif dalam menangkap keterkaitan spatial dan temporal dalam data curah hujan Surabaya.
3. Untuk mengidentifikasi hasil peramalan curah hujan dengan pembobotan spasio temporal.

1.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

Hipotesis dari tulisan ini adalah

1. Data penelitian ini diambil dari data NASA yang dianggap sudah melalui proses validasi dan tidak mengandung kesalahan pencatatan yang signifikan ada di wilayah Surabaya
2. Data curah hujan yang digunakan adalah data harian selama 2015 sampai 2025
3. Model Spasio temporal yang digunakan adalah STARMA yang dianggap mampu merepresentasikan spatial dan temporal dalam curah hujan tanpa penggabungan model hybrid atau *machine learning*
4. Data NASA berupa tangkapan satelit di wilayah Surabaya didasarkan pada koordinat geografis (longitude dan latitude).

1.5 Manfaat Penelitian

Kontribusi dari tulisan ini adalah

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu statistik dan klimatologi, khususnya dalam pemodelan *spasio-temporal* data cuaca menggunakan metode STARMA.
2. Menambah referensi penelitian yang mengintegrasikan pendekatan statistik spasial dan deret waktu dalam konteks prediksi cuaca di Surabaya.
3. Menyediakan informasi komparatif mengenai hasil peramalan dari berbagai skema pembobotan, seperti bobot seragam, inverse jarak, korelasi silang untuk meningkatkan akurasi model STARMA.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah gambaran singkat mengenai uraian secara singkat lingkup isi dari setiap Bab yang ada di dalam Buku Tugas Akhir ini:

1. Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, khususnya terkait pentingnya pemodelan curah hujan di wilayah Surabaya yang memiliki dinamika iklim tropis basah dan rawan terhadap bencana hidrometeorologi. Dalam bagian ini juga dijelaskan permasalahan utama yang ingin diselesaikan melalui penelitian, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Selanjutnya, bab ini menguraikan tujuan yang ingin dicapai, batasan serta asumsi penelitian yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup studi. Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian juga dijelaskan, diikuti oleh rincian rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan penelitian yang disusun secara kronologis.

2. Kajian Pustaka

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori dan konsep dasar yang relevan dengan peramalan curah hujan berbasis *spatio-temporal*. Penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung landasan ilmiah penelitian ini juga dipaparkan secara mendalam. Teori mengenai metode peramalan, model ARIMA, serta pengembangan model STARMA dibahas untuk memberikan pemahaman metodologis yang kuat. Selain itu, bab ini juga menjelaskan konsep *Spatial Weight Matrix* dengan berbagai pendekatan seperti bobot seragam, inverse jarak, dan korelasi silang. Seluruh teori ini menjadi fondasi dalam membangun dan mengembangkan model prediksi yang diusulkan dalam penelitian.

3. Metodologi

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertama-tama dijelaskan alur umum proses penelitian dalam bentuk diagram. Selanjutnya, dijabarkan sumber data yang digunakan, yaitu data curah hujan harian berbasis satelit dari NASA, serta cara akuisisi dan karakteristiknya. Tahapan pra-pemrosesan data seperti pembersihan, pengujian stasionaritas, dan normalisasi dijelaskan untuk memastikan data layak digunakan dalam pemodelan *spatio-temporal*. Kemudian dilakukan analisis eksploratif untuk memahami distribusi curah hujan dari sisi spasial dan temporal. Langkah selanjutnya dibentuklah *Spatial Weight Matrix* dengan tiga pembobotan sebagai komponen penting dalam model STARMA. Setelah itu, dilakukan pembangunan model *baseline* ARIMA, dilanjutkan dengan pembangunan model utama STARMA yang mengintegrasikan berbagai jenis

pembobotan spasial. Terakhir, dilakukan validasi dan evaluasi model menggunakan metrik MAE, RMSE, dan MAPE serta analisis perbandingan hasil prediksi antar variasi model.

1.7 Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut:

- **Studi literatur**

Peneliti akan melakukan kajian terhadap berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan prediksi curah hujan, *spatial weight matrix* serta penggunaan algoritma STARMA. Studi ini bertujuan untuk memahami landasan teori yang telah dikembangkan serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pendekatan yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Referensi utama akan mencakup jurnal internasional dan publikasi ilmiah

- **Pengumpulan Data**

Data yang digunakan adalah data curah hujan harian bersifat spasial dan temporal yang diperoleh dari sumber data sekunder seperti NASA POWER. Data tersebut akan mencakup beberapa titik lokasi (per Kecamatan di empat bagian Surabaya) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis spatio-temporal secara menyeluruh.

- **Perancangan Modeling**

Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan eksplorasi dan analisis data, termasuk visualisasi data spasio-temporal, pengujian kestasioneran, serta perancangan matriks bobot spasial (*spatial weight matrix*). Selanjutnya, dilakukan desain model prediktif berbasis STARMA yang menggabungkan komponen spasial dan temporal.

- **Implementasi Modeling**

Implementasi model dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti python dan SAS dengan pustaka pendukung untuk analisis spasio-temporal. Model STARMA yang telah dirancang akan diterapkan pada data curah hujan dan dilakukan pelatihan serta validasi model untuk mendapatkan parameter optimal.

- **Analisa Hasil Implementasi**

Setelah model diterapkan, hasil prediksi curah hujan akan dianalisis berdasarkan tingkat akurasi, kesesuaian dengan pola historis serta kemampuan model dalam menangkap dinamika spasio-temporal.

- **Penulisan Laporan**

Seluruh proses penelitian mulai dari perancangan, implementasi hingga analisis hasil akan didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk laporan akhir. Laporan akhir ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, metodologi, hasil, pembahasan dan kesimpulan. Analisis dan perancangan sistem

1.8 Jadwal Kegiatan

Laporan proposal ini akan dijadwalkan sesuai dengan tabel 1.1 yang diberikan berikutnya.

Tabel 1.1: Jadwal kegiatan proposal tugas akhir

No	Kegiatan	Bulan ke-																							
		1				2				3				4				5				6			
1	Studi Literatur																								
2	Pengumpulan Data																								
3	Perancangan Modeling																								
4	Implementasi Modeling																								
5	Analisa Hasil Implementasi																								
6	Penulisan Laporan																								

Bab II

Landasan Teori

Pada bab ini, dipaparkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, ditunjukkan beberapa teori-teori yang menjadi landasan penyelesaian masalah yang dikemukakan pada penelitian ini.

2.1 Penelitian Terkait

Pada sub bab ini, dipaparkan mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.

1. Dalam penelitian yang berjudul “*Enhanced Spatio-Temporal Modeling for Rainfall Forecasting: A High-Resolution Grid Analysis*” Curah hujan sangat penting bagi pertanian, terutama di negara seperti India. Karena bersifat spasio-temporal, peramalan curah hujan menjadi kompleks dan tidak cocok jika hanya menggunakan model deret waktu atau machine learning konvensional. Diperlukan pendekatan yang mampu menangani pola *non-linear, non-stasioner, dan non-normal*. Model STARMA efektif dalam menangkap ketergantungan spasial dan temporal sekaligus, dibantu oleh Spatial Weight Matrix (SWM) untuk mengintegrasikan pengaruh lokasi sekitar. Studi ini menggunakan data curah hujan tahunan selama 50 tahun (1970–2019) dari 119 lokasi di West Bengal, India, yang dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian. Hasilnya menunjukkan bahwa model STARMA mampu meningkatkan akurasi peramalan, yang bermanfaat untuk perencanaan dan pengelolaan pertanian di wilayah rentan terhadap perubahan iklim (Alam et al. 2024)
2. Dalam penelitian yang berjudul “*An improved Space-Time Autoregressive Moving Average (STARMA) model for Modelling and Forecasting of Spatio-Temporal time-series data*” menjelaskan bahwa Model *Box-Jenkins* univariat tidak mampu menangani ketergantungan spasial yang sering muncul dalam fenomena iklim. Untuk mengatasi hal ini, digunakan model STARMA (*Space-Time Autoregressive Moving Average*) yang memasukkan hubungan spasial dan temporal secara simultan melalui

matriks bobot spasial. Dalam penelitian ini, digunakan matriks bobot spasial seragam orde dua dan bobot berdasarkan jarak terbalik yang dihitung menggunakan jarak lingkaran besar (*great circle distance*) dari koordinat lintang dan bujur. Metode ini diuji pada data simulasi dan data nyata berupa suhu maksimum bulanan di sembilan distrik Karnataka Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa model STARMA yang diusulkan memberikan performa yang lebih baik dibandingkan ARIMA univariat dan STARMA orde spasial pertama dalam pemodelan dan peramalan deret waktu spasio-temporal (Rathod et al. 2018)

3. Penelitian ini berhasil mengembangkan dan menguji model prediksi hasil panen padi berbasis pendekatan two-stage yang dinamakan STARMA II (*Spatio-Temporal Autoregressive Moving Average with Time Delay Neural Network*). Model ini menggabungkan keunggulan model STARMA yang menangkap ketergantungan spasial dan temporal secara linear dengan kemampuan model *Time Delay Neural Network* (TDNN) dalam mempelajari hubungan non-linear dari data time series.

Dalam implementasinya, pengaruh spasial antar distrik dimodelkan menggunakan *Spatial Weight Matrix* (SWM) yang dibangun berdasarkan gabungan metode *K-Nearest Neighbors* (KNN) dan koefisien korelasi Pearson. Matriks ini berfungsi untuk merepresentasikan kemiripan spatio-temporal antar wilayah secara kuantitatif, yang kemudian digunakan dalam tahap pelatihan model untuk menangkap pola hubungan antar wilayah dalam konteks produksi padi.

Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa STARMA II memberikan akurasi prediksi yang lebih tinggi dan konsisten dibandingkan dengan:

- Model ARIMA yang hanya mempertimbangkan aspek temporal (waktu), dan
- Model STARMA klasik yang hanya menangkap hubungan linier antar ruang dan waktu.

Kinerja model diukur melalui metrik evaluasi seperti *Root Mean Square Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Coefficient of Determination* (R^2), di mana STARMA II unggul secara signifikan dalam semua indikator.

Dengan demikian, pendekatan two-stage hybrid model seperti STARMA II terbukti lebih efektif dalam memodelkan dinamika kompleks produksi padi yang dipengaruhi oleh faktor spasial dan temporal, serta memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam sistem peringatan dini, perencanaan pertanian, dan pengambilan kebijakan berbasis data (Badu-Apraku et al. 2021)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Saha, Singh, Ray, Rathod, dan Dhyani (2022) bertujuan untuk meningkatkan akurasi peramalan suhu dengan mengembangkan model baru yang disebut *Fuzzy Rule-Based Weighted Space-Time Autoregressive Moving Average* (STARMA). Model ini merupakan pengembangan dari STARMA konvensional, dengan mengintegrasikan sistem inferensi fuzzy (FIS) untuk menghitung bobot spasial antar lokasi. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan dari matriks bobot spasial konvensional yang tidak mampu menangkap dinamika dan heterogenitas spasial secara optimal. Dalam penelitian ini, data suhu maksimum bulanan digunakan dari tujuh distrik di negara bagian West Bengal, India, untuk mengembangkan model, serta dari sembilan distrik di Karnataka untuk validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model fuzzy STARMA memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan model STARMA konvensional dan model ARIMA. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) yang lebih rendah, yaitu 1,78% untuk model fuzzy STARMA, dibandingkan dengan 2,09% untuk STARMA biasa, dan 4,39% untuk ARIMA. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan sistem inferensi fuzzy dalam peramalan spasial-temporal memberikan peningkatan performa yang signifikan. Model ini sangat berpotensi untuk digunakan dalam aplikasi yang berkaitan dengan perencanaan iklim dan sektor pertanian, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik spasial yang kompleks seperti India (Saha et al. 2022)
5. Penelitian yang dilakukan oleh Kumar, Sarkar, Dhakre, dan Bhattacharya (2023) bertujuan untuk meningkatkan akurasi peramalan suhu bulanan dengan mengembangkan pendekatan pemodelan hibrida yang menggabungkan model *Space-Time Autoregressive Moving Average* (STARMA) dan *Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity* (GARCH). Studi ini difokuskan pada peramalan suhu maksimum bulanan dan rentang suhu di delapan lokasi di negara bagian Bihar, India. Model STARMA digunakan untuk menangkap pola spasial dan temporal dalam data, dengan matriks bobot spasial yang dikonstruksi berdasarkan jarak antar lokasi. Setelah penerapan STARMA, residual model dianalisis lebih lanjut menggunakan uji BDS dan ARCH-LM, yang menunjukkan adanya karakteristik nonlinier dan heteroskedastisitas. Untuk menangani fenomena ini, model GARCH diterapkan pada residual STARMA, membentuk pendekatan hibrida STARMA-GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model STARMA-GARCH (khususnya konfigurasi STARMA(1,1,0,0)-GARCH(0,1)) memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model STARMA murni, dengan nilai kesalahan prediksi (MAPE) yang lebih rendah di semua lokasi. Uji diagnostik tam-

bahan seperti uji Ljung-Box Q juga menunjukkan bahwa residual dari model hibrida tidak memiliki autokorelasi, menandakan bahwa model tersebut telah dikalibrasi dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan pemodelan hibrida ini sangat efektif dalam menangkap dinamika kompleks suhu bulanan dan dapat menjadi alat yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor-sektor yang sensitif terhadap iklim seperti pertanian dan pengelolaan sumber daya alam (Kumar et al. n.d.)

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak mengembangkan model peramalan spasio-temporal menggunakan pendekatan STARMA dan variannya dengan integrasi matriks bobot spasial. Meskipun model STARMA efektif dalam menangkap ketergantungan linier spasial dan temporal, model ini masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi pola non-linear dan heterogenitas spasial yang kompleks, terutama dalam konteks data curah hujan. Selain itu, konstruksi matriks bobot spasial yang digunakan sebagian besar masih bersifat statis dan umum, seperti berdasarkan jarak geografis atau metode *K-Nearest Neighbors*, sehingga kurang mampu menangkap dinamika hubungan spasial-temporal secara adaptif. Selanjutnya, belum banyak penelitian yang secara eksplisit memanfaatkan pembobotan deret waktu berbasis kemiripan spasio-temporal yang menggabungkan aspek spasial dan temporal secara simultan dan kuantitatif, khususnya untuk peramalan curah hujan dengan skala spasial dan temporal yang rinci. Selain itu, kompleksitas model yang tinggi pada beberapa pendekatan hibrida seperti *neural network* dan *fuzzy inference* juga menimbulkan tantangan terkait efisiensi komputasi pada data berukuran besar. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengembangkan model peramalan curah hujan yang menggunakan pembobotan seragam, pembobotan invers jarak, dan pembobotan korelasi silang yang adaptif. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi peramalan curah hujan sekaligus mendukung pengambilan keputusan di bidang pertanian dan mitigasi risiko bencana iklim.

2.2 Peramalan

Peramalan deret waktu (*time series forecasting*) merupakan komponen kunci yang digunakan dalam berbagai bidang untuk memprediksi kejadian di masa depan dan mengidentifikasi tren. Metode peramalan terbagi menjadi dua yaitu kualitatif (berbasis opini ahli) dan kuantitatif (berbasis analisis statistik dan matematis), dengan deret waktu sebagai salah satu pendekatan kuantitatif yang umum digunakan karena menganalisis data berurutan berdasarkan waktu (Petropoulos et al. 2021). Model-model peramalan telah berkembang secara

bertahap seiring waktu. Pada awalnya, metode prediksi deret waktu mengandalkan prosedur statistik murni seperti analisis regresi dan metode ARIMA (Putra et al. 2019) Metode statistik ini bekerja dengan baik untuk data dengan hubungan linier. Untuk data non linier, model kecerdasan buatan terutama jaringan saraf telah digunakan (Marino et al. 2016). Baru baru ini, metode hibrida yang menggabungkan metode statistik dengan pendekatan deep learning telah dikembangkan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat (Jagtap & Karande 2019). Bahkan model konvensional seperti ARIMA sering kali gagal memberikan prediksi curah hujan yang akurat ketika diterapkan pada wilayah dengan variasi geografis yang kompleks sehingga memerlukan model alternatif. Maka dari itu dalam konteks penelitian ini menggunakan model yang efektif ketika berhadapan dengan data spatio temporal. Untuk mengetahui model itu efektif atau tidaknya dalam penelitian ini menggunakan evaluasi MAPE dan RMSE. Berikut adalah rumus umum untuk menghitung MAE, MAPE dan RMSE.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |y_t - \hat{y}_t| \quad (2.1)$$

Persamaan (2.1) menunjukkan rumus *Mean Absolute Error* (MAE).

$$MAPE = \left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right| \right) \times 100 \quad (2.2)$$

Persamaan (2.2) menunjukkan rumus *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2} \quad (2.3)$$

Persamaan (2.3) menunjukkan rumus *Root Mean Square Error* (RMSE). Keterangan:

- y_t : nilai aktual pada waktu ke- t
- $\hat{y}_t$: nilai prediksi pada waktu ke- t
- n : jumlah total data atau observasi yang diprediksi

Nilai-nilai seperti MAE, RMSE, dan MAPE merupakan ukuran tingkat kesalahan prediksi. Semakin rendah nilai-nilai ini, maka semakin akurat model dalam memprediksi data.

2.3 Menguji Kestasioneran Data

Kestasioneran dalam data deret waktu merupakan salah satu asumsi utama dalam analisis deret waktu. Suatu deret dianggap stasioner apabila nilai rata-rata dan variansinya tidak berubah seiring waktu (Ilmi et al. 2023). Artinya, data tersebut cenderung stabil dan berfluktuasi di sekitar nilai tengah yang tetap. Untuk menilai apakah data stasioner dalam hal rata-rata, dapat dilakukan secara visual dengan membuat plot antara nilai observasi dan waktu. Jika grafik menunjukkan pola fluktuasi yang konsisten di sekitar garis lurus dengan penyebaran yang relatif seragam, maka data dapat dianggap stasioner. Selain pendekatan visual, pengujian kestasioneran rata-rata juga dapat dilakukan menggunakan metode statistik seperti uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF).

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (2.4)$$

Keterangan:

- Δy_t : Diferensiasi orde pertama, yaitu $y_t - y_{t-1}$, digunakan untuk mengubah data menjadi stasioner.
- α : Konstanta (intersep) dalam model regresi.
- βt : Tren waktu (opsional), mencerminkan arah pergerakan jangka panjang dalam data.
- γy_{t-1} : Komponen autoregresif (lag 1), digunakan untuk menguji keberadaan akar unit (unit root).
- $\sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i}$: Lag dari perubahan y hingga lag ke- p , untuk mengatasi autokorelasi serial dalam residual.
- ε_t : Error term (white noise), mewakili gangguan acak yang tidak berkorelasi satu sama lain.

2.4 ARIMA Model

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) merupakan salah satu model deret waktu konvensional yang banyak digunakan, terutama sejak diperkenalkan oleh Box dan Jenkins (1970). Model ini membentuk pola deret waktu berdasarkan nilai masa lalu (lag) dan error acak (white noise) (Rathod et al. 2017). ARIMA terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: Autoregressive (AR), Integrated (I), dan Moving Average (MA). Komponen AR merepresentasikan pengaruh nilai sebelumnya, I berfungsi menjadikan data stasioner melalui proses differencing, sedangkan MA mencerminkan pengaruh kesalahan

masa lalu. Secara umum, model ini dinotasikan sebagai ARIMA (p, d, q), di mana p adalah orde AR, d adalah tingkat differencing, dan q adalah orde MA.

Persamaan umum model ARIMA adalah sebagai berikut:

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q} \quad (2.5)$$

Keterangan:

- y_t : Nilai deret waktu pada waktu ke- t ,
- ϕ_i : Parameter model AR (*autoregresif*),
- θ_j : Parameter model MA (*moving average*),
- ε_t : Error acak (*white noise*) pada waktu ke- t ,
- B : Operator backshift, yaitu $B^k y_t = y_{t-k}$.

Langkah langkah dalam membangun model ARIMA yaitu:

1. Identifikasi dan Estimasi Model Setelah data dibuat stasioner, langkah selanjutnya adalah menentukan orde model ARIMA, yaitu nilai p (*Auto-regressive*) dan q (*Moving Average*). Nilai p ditentukan dengan melihat pola pemotongan (*Cut-off*) pada grafik *Partial Autocorrelation Function* (PACF), sedangkan nilai q ditentukan dari pola pada *Autocorrelation Function* (ACF). Rumus ACF:

$$ACF(k) = \frac{\sum_{t=1}^{T-k} (e_t - \bar{e})(e_{t+k} - \bar{e})}{\sum_{t=1}^{T-k} (e_t - \bar{e})^2} \quad (2.6)$$

Keterangan:

- $ACF(k)$ = Korelasi antara residu pada lag ke- k
- k = Lag yang diinginkan
- e_t = Residu pada waktu ke- t
- $\bar{e}$ = Rata-rata dari semua residu
- T = Jumlah observasi dalam deret waktu

Rumus PACF:

$$\phi_{11} = \rho_1 \quad (2.7)$$

Keterangan: Di mana ρ_1 adalah nilai ACF pada lag ke-1. Estimasi Parameter Model: Latih model ARIMA dengan orde (p, d, q) yang telah ditentukan menggunakan data pelatihan. Parameter-parameter model diestimasi menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE)

2. Diagnostik Model Analisis Residu: Periksa residu model (kesalahan prediksi) untuk memastikan mereka mendekati *white noise* (tidak ada autokorelasi, rata-rata nol, varians konstan). Gunakan uji *Ljung-Box* dan plot ACF/PACF residu. Rumus *Ljung-Box*:

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^h \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \quad (2.8)$$

Keterangan:

- Q : Statistik uji Ljung-Box.
- n : Jumlah observasi (ukuran sampel) dalam deret waktu.
- h : Jumlah lag yang diuji (batas atas jumlah autokorelasi yang dihitung). Nilai h dapat ditentukan sesuai kebutuhan; secara umum digunakan nilai $h = 10, 15, 20$, atau 25 .
- $\hat{\rho}_k$: Estimasi koefisien autokorelasi sampel (SACF) dari residu pada lag ke- k .

Evaluasi Akurasi: Jika anda memiliki data pengujian, bandingkan prediksi model pada data pengujian dengan nilai aktualnya menggunakan metrik seperti RMSE, MAE atau MAPE.

3. Peramalan Lakukan Peramalan ke Depan: Gunakan model ARIMA yang telah tervalidasi untuk membuat prediksi nilai di masa depan.

2.5 Model STARMA (*Space-Time Autoregressive Moving Average*)

1. Identifikasi Orde Model (p, q, λ, μ)

Ini adalah bagian paling menantang dalam membangun model STARMA. Mirip dengan ACF dan PACF di ARIMA, STARMA menggunakan STACF (*Space-Time Autocorrelation Function*): Mengukur korelasi antara observasi pada lokasi i dan waktu t dengan observasi pada lokasi j dan waktu $t - k$, mempertimbangkan struktur spasial.

Rumus STACF:

$$\hat{\rho}_{10}(s) = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^{T-s} L^{(1)}z_i(t) \cdot L^{(0)}z_i(t+s)}{\left[\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (L^{(1)}z_i(t))^2 \cdot \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (L^{(0)}z_i(t))^2 \right]^{1/2}} \quad (2.9)$$

Keterangan:

- $\hat{\rho}_{10}(s)$: Estimasi koefisien *Space-Time Autocorrelation Function* (STACF) pada lag spasial 1 dan lag temporal s

- N : Jumlah total lokasi spasial (misalnya jumlah stasiun, kota, area, dll.)
- T : Jumlah total periode waktu (observasi temporal) untuk setiap lokasi
- $z_i(t)$: Nilai observasi dari deret waktu pada lokasi ke- i dan waktu ke- t
- $L^{(1)}z_i(t)$: Operator *lag spasial orde 1* (spatial shift operator) yang menunjukkan pengaruh lokasi sekitar terhadap lokasi i pada waktu t
- $L^{(0)}z_i(t)$: Nilai asli dari $z_i(t)$ tanpa pergeseran spasial (orde 0), yaitu nilai pada lokasi itu sendiri

STPACF (*Space-Time Partial Autocorrelation Function*): Mirip dengan PACF tetapi mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu.

Rumus STPACF:

$$\hat{\gamma}_{ho}(s) = \sum_{j=1}^k \sum_{l=0}^{\lambda} \hat{\phi}_{jl} \hat{\gamma}_{hl}(s-j) \quad (2.10)$$

Keterangan:

- $\hat{\gamma}_{ho}(s)$: Ini adalah estimasi koefisien Space-Time Partial Autocorrelation Function (STPACF).
- $\sum_{j=1}^k$: Ini adalah penjumlahan untuk lag temporal j , dari 1 hingga k .
- $\sum_{l=0}^{\lambda}$: Ini adalah penjumlahan untuk lag spasial l , dari 0 hingga λ .
- $\hat{\phi}_{jl}$: Ini adalah koefisien model Space-Time Autoregressive (STAR) yang diestimasi.
- $\hat{\gamma}_{hl}(s-j)$: Ini adalah estimasi koefisien STPACF sebelumnya pada lag spasial l dan lag temporal $s-j$.

Identifikasi orde melibatkan penentuan:

- Orde *Autoregressive* (p): Jumlah *lag* temporal dari komponen AR
- Orde *Moving Average* (q): Jumlah *lag* temporal dari komponen MA
- Orde *Spasial Autoregressive* (λ): Jumlah *lag* spasial dari komponen AR. Ini menunjukkan berapa lapis tetangga yang memengaruhi nilai saat ini

- Orde Spasial *Moving Average* (μ): Jumlah *lag* spasial dari komponen MA

2. Estimasi Parameter

Setelah orde (p, q, λ, μ) dan matriks bobot spasial ditentukan, parameter model STARMA diestimasi. Estimasi parameter STARMA menggunakan Ordinary Least Squares Langkah-langkah estimasi Ordinary Least Squares:

- Membangun model ST-AR (Spatiotemporal Autoregressive)
 - Rumus umum

$$\mathbf{Z}_t = \sum_{k=1}^p \sum_{l=0}^{\lambda_k} \phi_{kl} W^l \mathbf{Z}_{t-k} + \mathbf{e}_t \quad (2.11)$$

Keterangan:

- $\mathbf{Z}_t$: Vektor data variabel dependen di semua lokasi pada waktu t .
- p : Orde lag temporal (berapa periode waktu ke belakang data mempengaruhi).
- λ_k : Orde lag spasial untuk lag temporal k (seberapa jauh pengaruh tetangga).
- ϕ_{kl} : Koefisien (parameter) yang menunjukkan pengaruh variabel pada lag temporal k dan lag spasial l .
- W^l : Matriks bobot spasial orde l (W^0 adalah diri sendiri, W^1 tetangga terdekat, dst.).
- $\mathbf{Z}_{t-k}$: Vektor data variabel dependen di semua lokasi pada waktu $t - k$.
- $\mathbf{e}_t$: Vektor istilah gangguan (error term) pada waktu t .

Kemudian dilakukan penurunan terhadap semua parameter, selanjutnya dibentuk matriks dengan memilih

$$\hat{\phi} = \begin{bmatrix} \phi_{10} \\ \phi_{11} \\ \phi_{12} \\ \vdots \\ \phi_{p\lambda} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{X} = [\mathbf{Z}_{t-1} \quad W\mathbf{Z}_{t-1} \quad W^2\mathbf{Z}_{t-1} \quad \cdots \quad W^\lambda\mathbf{Z}_{t-p}] \quad (2.12)$$

- Estimasi Parameter

$$\hat{\phi} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{Z} \quad (2.13)$$

Keterangan:

- $\hat{\phi}$: Nilai-nilai koefisien (parameter) yang diestimasi oleh model.
- $\mathbf{X}$: Matriks yang berisi semua data variabel penjelas (independen).
- $\mathbf{X}'$: Transpose dari matriks $\mathbf{X}$.
- $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$: Kebalikan (invers) dari hasil perkalian matriks $\mathbf{X}'$ dengan $\mathbf{X}$.
- $\mathbf{Z}$: Vektor data variabel yang dijelaskan (dependen).

iii) Uji Signifikansi

Dalam uji signifikansi menggunakan uji t

$$t = \frac{(\hat{\phi}_2 + \hat{\phi}_3) - (\phi_2 + \phi_3)}{\text{se}(\hat{\phi}_2 + \hat{\phi}_3)} = \frac{(\hat{\phi}_2 + \hat{\phi}_3) - 1}{\sqrt{\text{var}(\hat{\phi}_2) + \text{var}(\hat{\phi}_3) + 2 \text{cov}(\hat{\phi}_2, \hat{\phi}_3)}} \quad (2.14)$$

Keterangan:

- t : Nilai statistik uji-t yang dihitung.
- $(\hat{\phi}_2 + \hat{\phi}_3)$: Penjumlahan dari estimasi koefisien untuk variabel kedua ($\hat{\phi}_2$) dan ketiga ($\hat{\phi}_3$) dari model regresi.
- $(\phi_2 + \phi_3)$: Nilai hipotesis dari penjumlahan koefisien yang sebenarnya. Dalam baris kedua rumus, nilai 1 menunjukkan bahwa hipotesis yang diuji adalah apakah $\phi_2 + \phi_3 = 1$.
- $\text{se}(\hat{\phi}_2 + \hat{\phi}_3)$: Standard error dari penjumlahan estimasi koefisien, yang mengukur presisi dari estimasi tersebut.
- $\text{var}(\hat{\phi}_2)$: Variansi dari estimasi koefisien $\hat{\phi}_2$.
- $\text{var}(\hat{\phi}_3)$: Variansi dari estimasi koefisien $\hat{\phi}_3$.
- $\text{cov}(\hat{\phi}_2, \hat{\phi}_3)$: Kovariansi antara estimasi koefisien $\hat{\phi}_2$ dan $\hat{\phi}_3$.

Hipotesa Parameter

$$H_0 : \phi_j = 0 \quad (\text{parameter tidak signifikan}) \quad (2.15)$$

$$H_1 : \phi_j \neq 0 \quad (\text{parameter signifikan}) \quad (2.16)$$

Pengambilan keputusan

- Jika p-value < 0.05 maka tolak H_0
- Jika p-value > 0.05 maka gagal tolak H_0

Melihat hasil uji dari output regresi yang ada python dimana disitu tercantum nilai p-value. Untuk melihat apakah residual model ST-AR masih menunjukkan pola autokorelatif maka dilakukan uji multivariat box pierce. Jika ternyata masih ada maka itu dianggap model belum selesai dan bisa dilanjutkan ke ST-MA

b) Membangun ST-MA (Spatiotemporal Moving Average)

i) Rumus umum

$$\mathbf{Z}_t = \mathbf{e}_t - \sum_{k=1}^q \sum_{l=0}^{\lambda_k} \theta_{kl} W^l \mathbf{e}_{t-k} \quad (2.17)$$

Keterangan:

- $\mathbf{Z}_t$: Vektor data variabel dependen di semua lokasi pada waktu t .
- $\mathbf{e}_t$: Vektor istilah gangguan (error term) pada waktu t . Ini adalah "kejutan" atau error pada waktu saat ini.
- $\sum_{k=1}^q$: Penjumlahan untuk orde temporal moving average, di mana q adalah orde MA temporal maksimum.
- $\sum_{l=0}^{\lambda_k}$: Penjumlahan untuk orde spasial moving average, di mana λ_k adalah orde spasial maksimum untuk lag temporal k .
- θ_{kl} : Koefisien (parameter) moving average spatio-temporal yang akan diestimasi.
- W^l : Matriks bobot spasial orde ke- l (W^0 adalah diri sendiri, W^1 tetangga terdekat, dan seterusnya).
- $\mathbf{e}_{t-k}$: Vektor istilah gangguan (error term) dari waktu $t-k$, yaitu "kejutan" masa lalu dari lokasi itu sendiri dan tetangganya.

Kemudian dilakukan penurunan terhadap semua parameter, selanjutnya dibentuk matriks dengan memilih

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \begin{bmatrix} \theta_{10} \\ \theta_{11} \\ \theta_{12} \\ \vdots \\ \theta_{p\lambda} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \hat{\mathbf{e}} = [\mathbf{e}_{t-1} \quad W\mathbf{e}_{t-1} \quad W^2\mathbf{e}_{t-1} \quad \cdots \quad W^\lambda\mathbf{e}_{t-p}] \quad (2.18)$$

ii) Estimasi parameter

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{e} \quad (2.19)$$

Keterangan:

- $\hat{\boldsymbol{\theta}}$: Vektor koefisien yang diestimasi (hasil akhir yang ingin kita cari).
- $\mathbf{X}$: Matriks berisi data variabel penjelas (independen).

- $\mathbf{X}'$: Transpose dari matriks $\mathbf{X}$.
- $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$: Invers dari hasil perkalian $\mathbf{X}'$ dengan $\mathbf{X}$.
- $\mathbf{e}$: Vektor berisi data variabel yang dijelaskan (dependen).

iii) Uji signifikansi

Dalam uji signifikansi menggunakan uji t

$$t = \frac{(\hat{\theta}_2 + \hat{\theta}_3) - (\theta_2 + \theta_3)}{\text{se}(\hat{\theta}_2 + \hat{\theta}_3)} = \frac{(\hat{\theta}_2 + \hat{\theta}_3) - 1}{\sqrt{\text{var}(\hat{\theta}_2) + \text{var}(\hat{\theta}_3) + 2 \text{cov}(\hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3)}} \quad (2.20)$$

Keterangan:

- t : Nilai statistik uji-t yang dihitung.
- $(\hat{\theta}_2 + \hat{\theta}_3)$: Penjumlahan dari estimasi koefisien untuk variabel kedua ($\hat{\theta}_2$) dan ketiga ($\hat{\theta}_3$) dari model regresi.
- $(\theta_2 + \theta_3)$: Nilai hipotesis dari penjumlahan koefisien yang sebenarnya. Dalam baris kedua rumus, nilai 1 menunjukkan bahwa hipotesis yang diuji adalah apakah $\theta_2 + \theta_3 = 1$.
- $\text{se}(\hat{\theta}_2 + \hat{\theta}_3)$: Standard error dari penjumlahan estimasi koefisien, yang mengukur presisi dari estimasi tersebut.
- $\text{var}(\hat{\theta}_2)$: Variansi dari estimasi koefisien $\hat{\theta}_2$.
- $\text{var}(\hat{\theta}_3)$: Variansi dari estimasi koefisien $\hat{\theta}_3$.
- $\text{cov}(\hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3)$: Kovariansi antara estimasi koefisien $\hat{\theta}_2$ dan $\hat{\theta}_3$.

Dalam uji signifikansi menggunakan hipotesis

$$H_0 : \theta_j = 0 \quad (\text{parameter tidak signifikan}) \quad (2.21)$$

$$H_1 : \theta_j \neq 0 \quad (\text{parameter signifikan}) \quad (2.22)$$

Pengambilan keputusan

- Jika p-value < 0.05 maka tolak H_0
- Jika p-value > 0.05 maka gagal tolak H_0

Melihat hasil uji dari output regresi yang ada python dimana disitu tercantum nilai p-value.

c) Model STARMA

Model STARMA secara umum dituliskan dalam bentuk matrix sebagai berikut:

$$Z(t) = \sum_{k=1}^p \sum_{l=0}^{L_k} \phi_{kl} W_l Z(t-k) + \sum_{k=1}^q \sum_{l=0}^{L_k} \theta_{kl} W_l \varepsilon(t-k) + \varepsilon(t) \quad (2.23)$$

Keterangan:

- $Z(t)$: vektor observasi pada waktu ke- t untuk semua lokasi
- p, q : orde *autoregressive* dan *moving average* dalam waktu
- L_k : orde spasial untuk lag waktu ke- k (misalnya tetangga orde ke-1, ke-2, dst.)
- ϕ_{kl}, θ_{kl} : parameter AR dan MA pada lag waktu ke- k dan lag spasial ke- l
- W_l : matriks bobot spasial orde ke- l
- $\varepsilon(t)$: vektor galat acak pada waktu ke- t , diasumsikan mengikuti distribusi normal identik dan independen (white noise)

3. Evaluasi Akurasi

Jika anda membagi data, evaluasi kinerja Peramalan model pada data pengujian menggunakan metrik akurasi seperti RMSE, MAE, MAPE

Untuk menangkap hubungan antar lokasi, digunakan spatial weight matrix berukuran $N \times N$ yang menggambarkan sejauh mana keterkaitan antar lokasi.

2.6 Spatial Weight Matrix (SWM)

2.6.1 Konsep Dasar Spatial Weight Matrix

Matriks Bobot Spasial (SWM) merupakan matriks persegi berukuran $N \times N$, di mana N menyatakan jumlah total lokasi atau grid yang diamati. Setiap elemen w_{ij} dalam matriks ini merepresentasikan besarnya pengaruh lokasi j terhadap lokasi i , dengan ketentuan sebagai berikut:

- $w_{ii} = 0$, yang berarti suatu lokasi tidak memberikan pengaruh terhadap dirinya sendiri.
- Jika terdapat keterkaitan spasial antara lokasi j dan i , maka $w_{ij} > 0$; jika tidak ada hubungan, maka $w_{ij} = 0$.

2.6.2 Bentuk Umum Matriks SWM

Secara umum, matriks bobot spasial dapat dituliskan dalam bentuk:

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 & w_{12} & w_{13} & \cdots & w_{1N} \\ w_{21} & 0 & w_{23} & \cdots & w_{2N} \\ w_{31} & w_{32} & 0 & \cdots & w_{3N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{N1} & w_{N2} & w_{N3} & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

Dengan:

- w_{ij} menyatakan kekuatan hubungan dari lokasi j ke lokasi i
- Setiap baris menyatakan distribusi pengaruh dari semua lokasi terhadap satu lokasi tertentu.

2.6.3 Jenis-jenis Pembobotan

Berikut adalah beberapa metode populer dalam membentuk nilai w_{ij} dalam SWM:

- a) Bobot Lokasi Seragam (*Uniform Weight*) Mengasumsikan bahwa semua lokasi tetangga memiliki pengaruh yang sama besar terhadap lokasi target:

$$w_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{n}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases} \quad (2.25)$$

dengan $n = N - 1$ sebagai jumlah lokasi tetangga. Bobot ini sederhana dan tidak memperhitungkan jarak geografis, namun tetap dapat menghasilkan model yang baik dalam kondisi tertentu.

- b) Bobot Inverse Jarak (*Inverse Distance Weight*) Menggunakan jarak antar lokasi sebagai dasar pembobotan. Lokasi yang lebih dekat memiliki bobot lebih besar:

$$d_{ij} = d_{ji} = ([x_i(u_i) - x_j(u_j)]^2 + [x_i(v_i) - x_j(v_j)]^2)^{1/2} \quad (2.26)$$

$$w_{ij} = w_{ji} = \frac{1}{d_{ij}} = \frac{1}{d_{ji}} \quad (2.27)$$

dan normalisasi bobot lokasi invers jarak dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$w_{ij} = \begin{cases} \frac{w_{ij}}{\sum_{j=1}^m w_{ij}}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases} \quad (2.28)$$

Keterangan: x_i = lambang lokasi ke- i dengan $i = 1, 2, \dots, N$ u = koordinat lintang lokasi v = koordinat bujur lokasi d_{ij} = jarak antar lokasi ke- i terhadap lokasi lainnya (lokasi ke- j).

- c) Bobot Korelasi Silang (*Cross-Correlation Weight*) Didasarkan pada kemiripan pola waktu antar lokasi, dihitung dari korelasi silang pada lag tertentu:

$$\rho_{ij}(k) = \frac{\gamma_{ij}(k)}{\sigma_i \sigma_j} \quad (2.29)$$

Keterangan:

- $\rho_{ij}(k)$: korelasi silang antara lokasi ke- i dan ke- j pada lag waktu ke- k
- $\gamma_{ij}(k)$: kovarians silang antara lokasi ke- i dan ke- j pada lag waktu ke- k
- σ_i, σ_j : simpangan baku dari lokasi ke- i dan ke- j

di mana $\gamma_{ij}(k)$ merupakan kovarians silang antara pengamatan pada lokasi ke- i dan ke- j pada lag waktu k . σ_i dan σ_j merupakan simpangan baku dari pengamatan lokasi ke- i dan ke- j

$$r_{ij}(k) = \frac{\sum_{t=k+1}^n [z_i(t) - \bar{z}_i][z_j(t-k) - \bar{z}_j]}{(\sum_{t=1}^n [z_i(t) - \bar{z}_i]^2) (\sum_{t=1}^n [z_j(t) - \bar{z}_j]^2)} \quad (2.30)$$

Keterangan:

- $r_{ij}(k)$: penduga korelasi silang antara lokasi ke- i dan ke- j pada lag waktu ke- k
- $z_i(t)$: nilai pengamatan pada lokasi ke- i di waktu t
- $\bar{z}_i$: rata-rata nilai pengamatan pada lokasi ke- i
- n : banyaknya data

Untuk penentuan pembobot korelasi silang antar lokasi diperoleh sebagai berikut:

$$w_{ij} = \frac{r_{ij}(k)}{\sum_{j \neq i} |r_{ij}(k)|} \quad (2.31)$$

Keterangan:

- w_{ij} : bobot korelasi silang dari lokasi ke- j terhadap lokasi ke- i
- $r_{ij}(k)$: penduga korelasi silang seperti dijelaskan di atas

dan memenuhi $\sum_{i \neq j} |w_{ij}| = 1$. Pembobot korelasi silang ini tidak memerlukan aturan tertentu, seperti ketergantungan jarak dari lokasi.

2.6.4 Peran SWM dalam Model STARMA

Dalam model STARMA, SWM digunakan untuk mengintegrasikan pengaruh spasial antar lokasi ke dalam proses prediksi curah hujan. Setiap variasi bobot akan dimasukkan ke dalam model, lalu hasil peramalannya dibandingkan untuk menentukan pembobotan mana yang paling efektif dalam merepresentasikan hubungan spasio-temporal.

Daftar Pustaka

- Alam, N. M., Mitra, S., Pandey, S. K., Jana, C., Ray, M., Ghosh, S., Mazumdar, S. P., Shankar, S. V., Saha, R. & Kar, G. (2024), 'Enhanced spatio-temporal modeling for rainfall forecasting: A high-resolution grid analysis', *Water* **16**(13), 1891.
- Azka, M. A., Sugianto, P. A., Silitonga, A. K. & Nugraheni, I. R. (2018), 'Uji akurasi produk estimasi curah hujan satelit gpm imerg di surabaya, indonesia', *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca* **19**(2), 83–88.
- Badu-Apraku, J. M., Akinwale, R. O., Menkir, A., Kamara, Y. A., Obeng-Bio, K. & Olaosebikan, R. O. (2021), 'Two-stage spatiotemporal time series modelling approach for rice yield prediction: Advanced agroecosystem management', *Agronomy* **11**(12), 2502.
- Febriana, I. T. (2019), Prediksi Banjir Genangan di Kota Surabaya Berdasarkan Prediksi Curah Hujan Berbasis Data BMKG dengan Pendekatan NU - Support Vector Regression dan Neural Network, Tugas akhir, Departemen Statistika, Fakultas Matematika, Komputasi, dan Sains Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Program Studi Sarjana.
- Ilmi, N., Aswi, A. & Aidid, M. K. (2023), 'Generalized space time autoregressive integrated moving average (gstarima) dalam peramalan data curah hujan di kota makassar', *Jurnal Statistika* . Received: 11 September 2022; Revised: 28 February 2023; Accepted: 7 March 2023.
- Islami, M. I., Rahim, A., Jaya, A. K. & Bakri, B. (2021), 'Spatio-temporal model of rainfall data using kalman filter and expectation-maximization algorithm', *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi (JMSK)* **17**(2), 304–313.
- Jagtap, S. & Karande, S. (2019), 'Rainfall forecasting model using machine learning', *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)* **6**(5), 6107–6110.

- Kumar, R. R., Sarkar, K. A., Dhakre, D. S. & Bhattacharya, D. (n.d.), A hybrid space-time modelling approach for forecasting monthly temperature, Technical report, Department of Agricultural Statistics, Institute of Agriculture, Visva-Bharati, Sriniketan, West Bengal, India. n.d.
- Kumar, R. S., Kumar, M. P., Sravani, M. & Prasanna, V. S. (2023), Leveraging ensemble time-series forecasting model to predict the amount of rainfall in andhra pradesh, *in* ‘2023 7th International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)’, pp. 474–480.
- Laily, V. O. N. (2020), Model hybrid multivariate gstarx-rnn untuk peramalan data space-time (studi kasus: Data inflow dan outflow bank sentral di jawa), Tesis magister, departemen statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Latif, M. A. A., Rahman, M. M., Barri, M. H. H. & Al-Qurishi, M. A. (2022), ‘A review of the application of hybrid machine learning models to improve rainfall prediction’, *Arabian Journal of Geosciences* **15**(21), 1–18.
- Marino, D. L., Amarasinghe, K. & Manic, M. (2016), Building energy load forecasting using deep neural networks, *in* ‘Proceedings of the IECON 2016—42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society’, pp. 7046–7051.
- Mukhaiyar, U., Mahdiyasa, A. W., Prastoro, T., Pasaribu, U. S., Sari, K. N., Indratno, S. W., Soekarno, I., Choesin, D. N., Ismail, I., Rosleine, D. & Qoyyimi, D. T. (2024), ‘The generalized star modelling with three-dimensional of spatial weight matrix in predicting the indonesia peatland’s water level’, *Environmental Sciences Europe* **36**(180).
- Petropoulos, F., Hyndman, R. J., Athanasopoulos, T. & Bergmeir, C. (2021), ‘Forecasting: Theory and practice’, *International Journal of Forecasting* **37**(4), 1171–1176.
- Putra, J. A., Basbeth, F. & Bukhori, S. (2019), Sugar production forecasting system in ptpn xi semboro jember using autoregressive integrated moving average (arima) method, *in* ‘Proceedings of the 2019 6th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EE-CSI)’, pp. 448–453.
- Rathod, S., Gurung, B., Singh, K. N. & Ray, M. (2018), ‘An improved space-time autoregressive moving average (starma) model for modelling and forecasting of spatio-temporal time-series data’, *J. Indian Soc. Agric. Stat.* **72**(3), 239–253. [Online].
URL: <https://www.researchgate.net/publication/330081735>

- Rathod, S., Singh, K. N., Arya, P., Ray, M., Mukherjee, A., Sinha, K., Kumar, P. & Shekhawat, R. S. (2017), 'Forecasting maize yield using arima-genetic algorithm approach', *Journal of Outlook on Agriculture* **46**(4), 265–271.
- Ruchjana, N. (2019), Pengembangan model spatio temporal dan aplikasinya, *in* 'Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, UIN Raden Intan Lampung', pp. 1–6.
- Saesarin, J. P. (2020), Analisis Pola Ekspansi Perkotaan di Surabaya Barat Menggunakan Metode Spatial Autocorrelation, Tugas akhir, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.
- Saha, A., Singh, K. N., Ray, M. & Rathod, S. (2020), 'A hybrid spatio-temporal modelling: An application to space-time rainfall forecasting', *Theoretical and Applied Climatology* **142**, 1271–1282.
- Saha, A., Singh, K. N., Ray, M., Rathod, S. & Dhyani, M. (2022), 'Fuzzy rule-based weighted space-time autoregressive moving average models for temperature forecasting', *Theoretical and Applied Climatology* **150**(3–4), 1321–1335.
- Sharma, K., Singh, K. N., Kumar, R. R., Ray, M. & Lama, A. (2025), 'Integrating spatial and temporal dynamics for rainfall prediction using the starma model in uttar pradesh', *Journal of Scientific Research and Reports* **31**(5), 87–101.
- Sofia, D. A., Sujono, J. & Legono, D. (2018), 'Analisis variabilitas spasial dan temporal curah hujan di wilayah gunung merapi', *Jurnal Teknisia* **23**(1), xx–xx.
- Suryana, D., Rahman, A., Fatonah, S., Nirmala, C. A. & Williemi, H. (2023), 'Time series clustering analysis using dynamic time warping technique of daily rainfall in bengkulu province', *Current Science* **124**(4), 447–455.
- Utami, E. R. (2017), Penerapan generalized spatial three stage least square (gs3sls) pada persamaan simultan spasial untuk pemodelan pertumbuhan ekonomi jawa timur, Tesis, program magister, jurusan statistika, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Lampiran